

In지도 기능 명세서

공공 관광 데이터 · 익명 지역 커뮤니티 · AI 기반 안내를 통합한 Vue 3 SPA

문서 버전: 1.1

작성 기준일: 2026-07-16

구현 기준: `main` 브랜치, 커밋 `f5af825`

문서 상태: 현재 구현(As-Is) 기준

본 문서는 현재 저장소 구현을 기준으로 기능, API, 데이터 구조, 배포 조건과 운영 제약을 정의합니다.

1. 프로젝트 개요

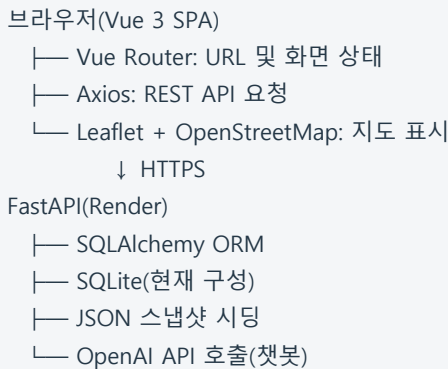
1.1 목적

In지도는 전국 5개 권역의 공공 관광 데이터와 지역 커뮤니티 게시글을 한 화면에서 탐색하고, 제공 데이터 범위 안에서 AI 챗봇의 안내를 받을 수 있는 웹 서비스입니다. 회원가입 없이 게시글을 작성할 수 있으며, 장소 탐색·지도·게시판·챗봇을 하나의 Vue 3 SPA로 제공합니다.

1.2 대상 사용자

- 여행지, 음식점, 축제, 문화시설 등 지역정보를 찾는 사용자
- 지역 경험과 관광 팁을 익명으로 공유하려는 사용자
- 제공된 장소 및 게시글을 근거로 간단한 추천을 받고 싶은 사용자

1.3 시스템 구성



1.4 기술 스택

구분	기술	적용 내용
Frontend	Vue 3, Vite	반응형 SPA 및 프로덕션 빌드
Routing	Vue Router	History 모드, 상세·수정 URL 및 섹션 이동
HTTP	Axios	공통 API Base URL, 15초 타임아웃
Map	Leaflet, OpenStreetMap	카테고리별 마커와 지도 타일
Backend	FastAPI, Pydantic	REST API, 입력 검증, 공통 응답 모델
ORM / DB	SQLAlchemy, SQLite	장소·게시글 저장 및 조회
AI	OpenAI Python SDK	검색된 장소·게시글 기반 답변 생성
Deployment	Netlify, Render	프론트엔드와 백엔드 분리 배포

1.5 범위

포함 기능	제외 기능
5개 권역·8개 카테고리 장소 조회	회원가입, 로그인, JWT
Leaflet 지도와 장소 상세 카드	댓글, 게시물 검색, 페이지네이션
익명 게시물 CRUD와 비밀번호 확인	날씨, 길찾기, 현재 위치
게시글 이미지, 조회수, 좋아요	WebSocket-SSE 기반 실시간 갱신
지역 선택형 AI 챗봇	벡터 DB·임베딩 기반 RAG
모바일 반응형 UI	다국어 지원, 관리자 화면

2. 데이터 활용

2.1 서비스 권역과 카테고리

구분	값
권역(5개)	서울, 대전·충청, 구미·경북, 광주·전라, 부산
카테고리(8개)	관광지, 맛집, 축제, 문화시설, 여행코스, 레포츠, 쇼핑, 숙박

2.2 출처 및 적재 범위

제공 기관 / 데이터	적용 권역	원본 건수	빈 DB 초기 적재	라이선스
한국관광공사 TourAPI 4.0	5개 권역	아래 합계에 포함	아래 합계에 포함	공공누리 제3유형
서울시 일반음식점 인허가 정보	서울	1,000건	품질 검사 후 적재	공공누리 제1유형
부산맛집정보 서비스	부산	437건	품질 검사 후 적재	공공누리 제1유형
전체 JSON 스냅샷 40개	5개 권역	14,139건	14,124건	출처별 상이

권역별 빈 DB 초기 적재 예상치는 서울 7,512건, 대전·충청 1,362건, 구미·경북 1,665건, 광주·전라 1,390건, 부산 2,195건입니다.

2.3 수집·시딩 정책

- 앱 실행 중에는 관광 공공 API를 직접 호출하지 않고 저장소의 JSON 스냅샷을 사용합니다.
- 백엔드 시작 시마다 `source_id`를 기준으로 장소를 추가·갱신하고, 이름 품질 검사를 적용합니다.
- 공급자 스냅샷에 `sync: true`가 설정된 경우 사라진 기존 공급자 레코드를 정리합니다.
- 장소 시딩은 게시물 테이블을 수정하지 않습니다. 단, DB 파일이 유지되는 경우에만 기존 게시물도 유지됩니다.

- 서울 음식점 좌표는 수집 단계에서 EPSG:5174에서 WGS84로 변환합니다.
- OpenStreetMap 지도 타일과 OpenAI 챗봇은 런타임 외부 네트워크에 의존합니다.
- 장소 카드에는 가능한 경우 제공처, 라이선스, 수집일을 표시합니다.

3. 화면 및 라우팅

3.1 SPA 구성

게시판과 지역정보 지도를 별도 페이지로 분리하지 않고 하나의 통합 메인 화면에 배치합니다. 게시판이 상단, 지도·장소 목록이 하단에 있으며 헤더는 해시(`#community`, `#discover`)를 이용해 섹션으로 이동합니다.

경로	라우트 이름	실제 동작
/	home	통합 메인 화면
/posts	home 별칭	/과 같은 통합 화면
/explore	home 별칭	/과 같은 통합 화면
/posts/:id	post-detail	같은 화면에서 해당 게시글 행을 펼쳐 상세 표시
/posts/:id/edit	post-edit	같은 화면에서 해당 게시글의 인라인 수정 폼 표시
/?compose=1#community	home + query/hash	게시판 섹션으로 이동하고 인라인 작성 폼 표시

`/posts/new` 독립 경로는 구현되어 있지 않습니다. Netlify는 모든 SPA 경로를 `index.html`로 rewrite하여 직접 접속과 새로고침을 지원합니다.

3.2 공통 UI

- 상단 헤더: 게시판·지역정보 섹션 이동, 글쓰기 진입
- 본문 상단: 지역 커뮤니티 게시판
- 본문 하단: 권역·카테고리 필터, Leaflet 지도, 장소 목록·상세
- 우측 하단: 전 화면 공통 플로팅 챗봇
- 모바일: 내비게이션, 게시판, 지도·목록, 챗봇을 반응형으로 표시

4. 핵심 기능 명세

4.1 지도 시각화 및 장소 탐색

ID	기능	동작 및 조건
MAP-01	권역 선택	서울을 초기값으로 사용하며 5개 권역 중 하나를 선택합니다.
MAP-02	카테고리 필터	전체 또는 8개 카테고리로 장소를 필터링합니다.
MAP-03	장소 조회	<code>region</code> , <code>category</code> , <code>limit=200</code> 으로 백엔드에 요청합니다.
MAP-04	조회 제한	API는 유효한 한국 좌표만 이름순으로 최대 200건 반환하며, 입력 <code>limit</code> 은 1~500으로 제한합니다.
MAP-05	지도 마커	좌표가 있는 응답 장소를 카테고리별 색상의 원형 마커로 표시합니다.
MAP-06	목록 표시	API 응답 중 처음 20개 장소를 우측 카드 목록으로 표시합니다.
MAP-07	장소 선택	마커 또는 카드를 선택하면 지도를 확대하고 이미지·주소·설명·전화·출처 등을 상세 카드로 표시합니다.
MAP-08	되돌아가기	상세 카드의 되돌아가기 동작으로 목록과 이전 지도 범위를 복원합니다.

4.2 익명 커뮤니티

ID	기능	동작 및 조건
POST-01	목록 조회	최신 작성일-ID 순으로 조회하며 권역·카테고리 필터를 적용합니다.
POST-02	상세 조회	글 내용과 이미지를 표시하고 상세 API 호출 때마다 조회수를 1 증가시킵니다.
POST-03	작성	로그인 없이 지역, 카테고리, 제목, 내용, 작성자, 비밀번호를 입력합니다.
POST-04	수정	기존 비밀번호가 일치하고 수정 필드가 하나 이상일 때만 수정합니다.
POST-05	삭제	비밀번호 확인 대화상자에서 일치한 경우 게시글을 삭제합니다.
POST-06	이미지	JPEG, PNG, WEBP, GIF 파일을 최대 5MB까지 첨부하며 새 파일은 기존 파일을 교체합니다.
POST-07	좋아요	인증 없이 서버 카운트를 증가·감소하며 0 미만으로 내려가지 않습니다. 브라우저의 선택 상태는 <code>localStorage</code> 에 저장합니다.
POST-08	보존 제한	새 글 작성 후 전국 합산 카테고리별 30개를 초과하면 가장 오래된 글부터 삭제합니다.
POST-09	화면 갱신	최초 진입, 필터 변경, 자신의 작성·수정·삭제 후 목록을 다시 조회합니다. 다른 사용자의 변경을 자동 polling하지 않습니다.

입력 제한

필드	필수	제한
region	예	5개 권역 코드 중 하나
category	예	8개 카테고리 코드 중 하나
title	예	1~100자
content	예	1~5,000자
author	예	1~20자, 공백 입력 시 익명
password	예	4~20자, 수정·삭제 확인용
image	아니요	JPEG/PNG/WEBP/GIF, 최대 5MB

보존 제한의 정확한 범위

- 30개 제한은 지역별이 아니라 모든 권역을 합한 카테고리별 제한입니다.
- 제한 검사는 새 글 작성 직후에만 실행합니다.
- 수정으로 다른 카테고리로 이동한 경우 제한을 즉시 재검사하지 않으므로 일시적으로 30개를 초과할 수 있습니다.

4.3 AI 챗봇

ID	기능	동작 및 조건
CHAT-01	챗봇 열기	우측 하단 플로팅 버튼으로 패널을 열고 닫습니다.
CHAT-02	지역 선택	전국 또는 5개 권역을 답변 범위로 선택합니다. 질문 속 지역 키워드가 선택값보다 우선합니다.
CHAT-03	질문 입력	질문은 1~500자이며 응답 중 중복 전송을 막습니다.
CHAT-04	검색 근거	단순 키워드·부분일치 검색으로 장소와 최신 게시글을 합쳐 최대 5개를 컨텍스트로 사용합니다.
CHAT-05	대화 내역	화면은 <code>sessionStorage</code> 에 최근 20개 메시지를 저장하고 API에는 최근 10개를 전달합니다. 탭마다 내역이 분리됩니다.
CHAT-06	OpenAI 응답	검색 컨텍스트와 최근 대화를 모델에 전달하며 제공 데이터 밖의 추측을 제한합니다.
CHAT-07	로컬 폴백	<code>OPENAI_API_KEY</code> 가 없으면 검색 결과 제목을 조합한 제한된 안내 문구를 반환합니다.
CHAT-08	오류 처리	인증·권한·모델·한도·연결 오류를 공통 API 오류로 변환합니다.

챗봇은 임베딩 또는 벡터 데이터베이스를 사용하는 RAG가 아니라 SQL 키워드 검색 결과를 프롬프트에 포함하는 방식입니다.

5. 백엔드 API

5.1 공통 규칙

- 기본 주소: Render 서비스 Origin
- 성공 응답: { "success": true, "data": ..., "message": "..." }
- 오류 응답: { "success": false, "data": null, "message": "...", "error": { "code": "..." } }
- 응답 필드는 viewCount, createdAt, imageUrl과 같이 camelCase를 사용합니다.
- 입력 검증 실패는 422, 비밀번호 불일치는 403을 반환합니다.
- 게시물 응답에는 password를 포함하지 않습니다.

5.2 엔드포인트

기능	Method	Endpoint	주요 입력·동작
상태 확인	GET	/health	서버 상태와 chatMode 반환
장소 목록	GET	/api/places	region, category, limit
게시글 목록	GET	/api/posts	region, category
게시글 작성	POST	/api/posts	게시글 JSON, 성공 시 201
게시글 상세	GET	/api/posts/{post_id}	상세 반환 및 조회수 증가
게시글 수정	PATCH	/api/posts/{post_id}	비밀번호와 변경 필드
게시글 삭제	DELETE	/api/posts/{post_id}	JSON body의 비밀번호
좋아요 등록	POST	/api/posts/{post_id}/like	좋아요 수 1 증가
좋아요 취소	DELETE	/api/posts/{post_id}/like	좋아요 수 1 감소, 최솟값 0
이미지 업로드	POST	/api/posts/{post_id}/image	multipart/form-data, 파일 1개
이미지 제공	GET	/uploads/{filename}	업로드 파일 정적 제공
챗봇	POST	/api/chat	message, 최근 history, 선택 region

6. 데이터베이스 설계

6.1 SQLAlchemy 연결

- DATABASE_URL에서 연결 문자열을 읽어 SQLAlchemy Engine를 생성합니다.
- 기본값 `sqlite:///./localhub.db`는 실행 위치와 관계없이 `backend/localhub.db`로 해석됩니다.
- FastAPI 요청마다 Session을 생성하고 응답 완료 시 닫습니다.
- 앱 시작 시 `Base.metadata.create_all()`로 없는 테이블을 생성하고 일부 컬럼을 간이 마이그레이션합니다.
- Alembic 같은 정식 스키마 버전 관리 도구는 사용하지 않습니다.

6.2 places 테이블

필드	형식	설명
id	Integer PK	내부 장소 ID
source_id	String(100), Unique	공급자 기준 고유 ID
region	String(30), Index	권역 코드
name	String(200), Index	장소명
category	String(30), Index	카테고리 코드
address	String(300), Nullable	주소
latitude, longitude	Float, Nullable	WGS84 좌표
description, image_url	Text, Nullable	설명·원본 이미지 URL
phone	String(50), Nullable	전화번호
source, license, collected_at	String	출처·라이선스·수집일

6.3 posts 테이블

필드	형식	설명
id	Integer PK	게시글 ID
region	String(30), Index	권역 코드
category	String(20), Index	카테고리 코드
title	String(100), Index	제목
content	Text	내용
author	String(20)	작성자, 기본 익명
password	String(20)	수정·삭제용 비밀번호, 현재 평문 저장
view_count	Integer	상세 조회 횟수
like_count	Integer	좋아요 수
image_url	String(300), Nullable	업로드 이미지 경로
created_at, updated_at	DateTime	생성·수정 시각

7. 배포 및 환경변수

7.1 Netlify 프론트엔드

항목	값
Base directory	frontend
Build command	npm run build
Publish directory	dist
SPA rewrite	/* → /index.html (200)
필수 환경변수	VITE_API_BASE_URL=https://ssafy-first-project-localhub.onrender.com

VITE_API_BASE_URL은 빌드 시 포함되므로 변경 후 Netlify를 다시 배포해야 합니다. VITE_ 변수는 브라우저에 공개되므로 비밀번호를 저장하지 않습니다.

7.2 Render 백엔드

항목	값
Runtime	Python 3.11.9
Root directory	backend
Build command	pip install -r requirements.txt
Start command	uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port \$PORT
Health check	/health
배포 주소	https://ssafy-first-project-localhub.onrender.com

7.3 Render 환경변수

변수	필수	설명
PYTHON_VERSION	예	3.11.9
DATABASE_URL	예	현재 sqlite:///./localhub.db
FRONTEND_ORIGIN	예	실제 Netlify Origin. 복수는 쉼표 구분
OPENAI_API_KEY	선택	없으면 로컬 폴백 사용
OPENAI_MODEL	예	현재 gpt-4.1-mini
DATA_ROOT	선택	기본값 대신 사용할 데이터 폴더

공공데이터 수집용 SEOUL_OPEN_DATA_API_KEY, BUSAN_FOOD_API_KEY는 오프라인 수집기에만 필요하며 앱 런타임에는 필요하지 않습니다. PORT는 Render가 자동으로 제공합니다.

8. 비기능 요구사항 및 운영 제약

8.1 사용성·성능

- 데스크톱과 모바일에서 핵심 기능을 사용할 수 있어야 합니다.
- Axios 요청 타임아웃은 15초입니다.
- 지도 API 응답은 기본 200건, 최대 500건이며 카드 목록은 처음 20건만 표시합니다.
- 게시물 목록에는 페이지네이션이 없고 카테고리별 보존 제한으로 크기를 제어합니다.
- Render 무료 인스턴스의 콜드 스타트 시 첫 API 응답이 지연될 수 있습니다.

8.2 보안

- .env, API 키, DB 연결 문자열을 Git에 커밋하지 않습니다.
- OpenAI 키는 Render에만 저장하고 Netlify 또는 VITE_ 변수에 넣지 않습니다.

- 게시글 비밀번호는 API 응답과 챗봇 컨텍스트에서 제외합니다.
- 현재 비밀번호는 교육용 요구에 따라 평문 저장·비교하므로 실제 운영에는 적합하지 않습니다.
- CORS는 허용된 브라우저 Origin을 제한할 뿐 API 인증을 대신하지 않습니다.

8.3 현재 구현의 중요 제약

항목	현재 동작과 영향
데이터 지속성	Render 무료 파일시스템의 SQLite와 uploads는 재배포·재시작·유휴 중지 후 사라질 수 있습니다.
사용자 간 공유	모든 프론트엔드가 동일한 VITE_API_BASE_URL과 동일한 DB를 사용해야 같은 게시글을 봅니다.
실시간 갱신	다른 사용자의 게시글은 열린 화면에 자동 반영되지 않으며 새로고침 또는 재조회가 필요합니다.
이미지 권한	이미지 업로드 API는 현재 비밀번호를 검증하지 않아 게시글 ID를 아는 사용자가 이미지를 교체할 수 있습니다.
이미지 정리	일반 게시글 삭제 시 첨부 파일을 함께 삭제하지 않아 고아 파일이 남을 수 있습니다.
좋아요	계정 기반 중복 방지가 없고 브라우저 localStorage만 선택 상태를 기억합니다.
조회수	상세 API 호출 횟수이므로 고유 사용자 조회수가 아닙니다.
챗봇 비용	인증·호출 제한이 없어 공개 API 남용 시 OpenAI 사용량이 증가할 수 있습니다.
외부 의존	OpenStreetMap 타일과 OpenAI 장애 시 지도 또는 챗봇 기능이 제한됩니다.

9. 검증 기준

ID	검증 시나리오	기대 결과
T-01	빈 DB에서 서버 시작	테이블 생성 후 유효 장소 스냅샷 적재
T-02	권역·카테고리로 장소 조회	조건과 유효 좌표에 맞는 장소만 반환
T-03	게시글 작성	201, 최신 목록에서 확인, 응답에 비밀번호 없음
T-04	잘못된 비밀번호로 수정·삭제	403 INVALID_PASSWORD
T-05	수정 필드 없이 PATCH	422 VALIDATION_ERROR
T-06	게시글 상세 조회	내용 반환 및 조회수 증가
T-07	좋아요 등록·취소	카운트 증감, 최솟값 0
T-08	지원하지 않는 이미지 또는 5MB 초과	400 오류
T-09	OpenAI 키 없이 챗봇 호출	검색 결과 기반 로컬 폴백 반환
T-10	허용 Netlify Origin에서 API 호출	CORS 허용 헤더 반환

ID	검증 시나리오	기대 결과
T-11	/posts/:id 직접 접속·새 로고침	Netlify rewrite 후 해당 상세 상태 복원
T-12	Vite 프로덕션 빌드	오류 없이 dist 생성

10. 개선 권고

P0 — 공유·데이터 보존

- SQLite를 무료 외부 PostgreSQL로 전환하고 PostgreSQL 드라이버를 추가합니다.
- 게시글 이미지도 외부 객체 스토리지로 옮깁니다.
- 동일한 운영 Netlify URL과 Render API URL을 모든 사용자에게 제공합니다.

P1 — 보안·정합성

- 비밀번호를 단방향 해시로 저장합니다.
- 이미지 업로드·교체에도 게시글 비밀번호를 검증합니다.
- 게시글 삭제 시 연결된 이미지도 삭제합니다.
- 글 작성과 이미지 업로드 실패를 구분하거나 하나의 원자적 흐름으로 처리합니다.
- 챗봇 API에 호출 제한과 사용량 보호를 추가합니다.

P2 — 사용성·확장성

- 게시글 목록에 polling, 창 포커스 재조회 또는 WebSocket을 적용합니다.
- 검색·페이지네이션과 정렬 옵션을 추가합니다.
- Vue Router의 query/params 변화를 watch하여 뒤로가기와 같은 화면 상태를 일치시킵니다.
- Alembic으로 DB 마이그레이션을 버전 관리합니다.